函数的概念和三要素是什么？

函数的概念和三要素是什么？

♥ 函数三要素：

定义域、值域、对应关系

函数的概念和三要素是什么？

♥ 函数三要素：

定义域、值域、对应关系

定义域

函数的概念和三要素是什么？

♥ 函数三要素：

定义域、值域、对应关系

定义域

对应关系 f

函数的概念和三要素是什么？

♥ 函数三要素：

定义域、值域、对应关系



函数的概念和三要素是什么？

♥ 函数三要素：

定义域、值域、对应关系

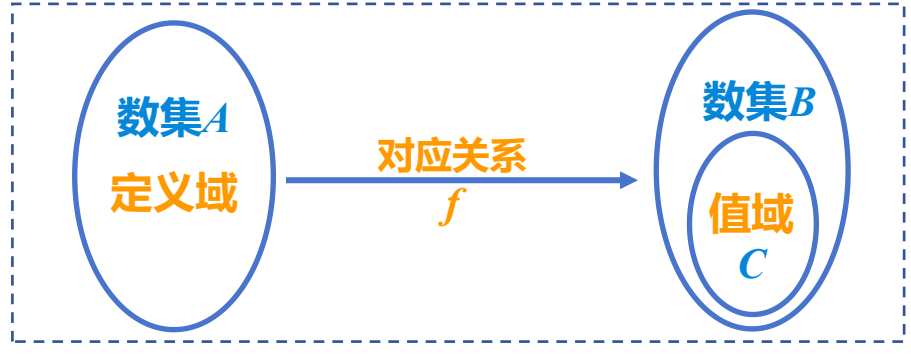


函数的概念和三要素是什么？

♥ 函数三要素：

定义域、值域、对应关系



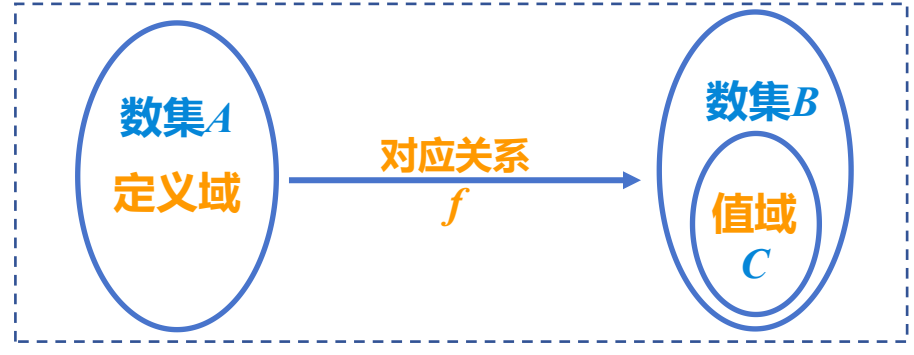


函数的概念和三要素是什么？

♥ 函数三要素：

定义域、值域、对应关系

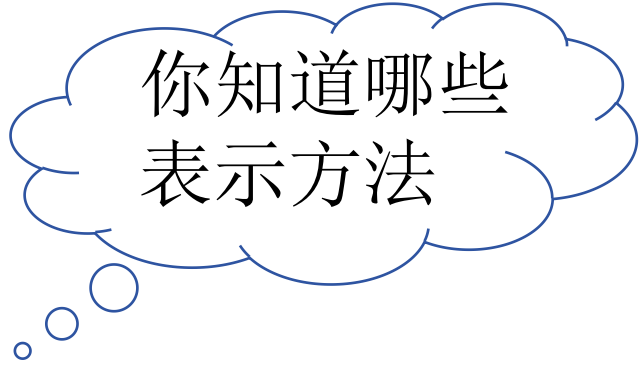




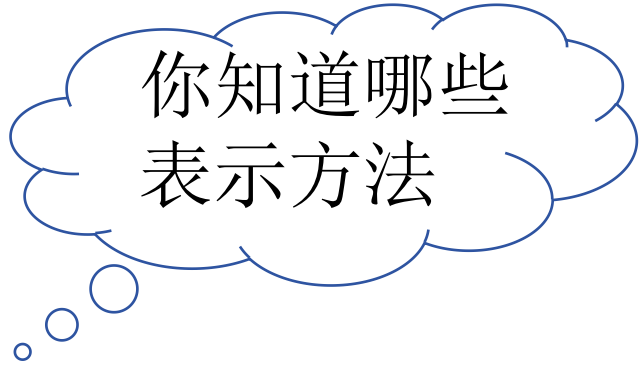
那么要如何表示函数呢？

把一个函数的对应关系和定义域交代清楚的办法，就是表示函数的方法.

把一个函数的对应关系和定义域交代清楚的办法，就是表示函数的方法.



把一个函数的对应关系和定义域交代清楚的办法，就是表示函数的方法.



在初中数学中，我们用数学表达式、函数表或函数图象来表示函数. 这是表示函数的三种主要方法，分别叫作解析法、列表法和图象法.

知识点1：解析法

问题1：正方形面积S与边长x的关系可以表示为$S = x^2 (x \in (0, +\infty))$，S构成$x$的函数吗？。

知识点1：解析法

问题1：正方形面积S与边长x的关系可以表示为$S = x^2 (x \in (0, +\infty))$，S构成$x$的函数吗？。

知识点1：解析法

问题1：正方形面积S与边长x的关系可以表示为$S = x^2 (x \in (0, +\infty))$，S构成$x$的函数吗？。

解析式

知识点1：解析法

问题1：正方形面积S与边长x的关系可以表示为$S = x^2\,(x \in (0, +\infty))$，S构成$x$的函数吗？。

解析式

解析法：用常量和表示自变量的字母用一系列运算符号连起来的式子表示两个变量之间的对应关系

例1 某地在山区修建水库大坝，坝高随山势起伏在10 m到 50 m之间变化. 已知坝体的横断面为梯形, 上底a为30 m, 下底b与坝高x之间满足关系式:b =30+4x. 为估计修建大坝的土方量, 需要把横断面面积表示为坝高的函数$y = S(x)$, 试写出该函数的解析式及其定义域, 并求出坝高为15 m, 20 m, 30 m时大坝横断面的面积.

例1 某地在山区修建水库大坝，坝高随山势起伏在10 m到 50 m之间变化. 已知坝体的横断面为梯形, 上底a为30 m, 下底b与坝高x之间满足关系式:b =30+4x. 为估计修建大坝的土方量, 需要把横断面面积表示为坝高的函数$y = S(x)$, 试写出该函数的解析式及其定义域, 并求出坝高为15 m, 20 m, 30 m时大坝横断面的面积.



例1 某地在山区修建水库大坝，坝高随山势起伏在10 m到 50 m之间变化. 已知坝体的横断面为梯形, 上底a为30 m, 下底b与坝高x之间满足关系式:b =30+4x. 为估计修建大坝的土方量, 需要把横断面面积表示为坝高的函数$y = S(x)$, 试写出该函数的解析式及其定义域, 并求出坝高为15 m, 20 m, 30 m时大坝横断面的面积.



例1 某地在山区修建水库大坝，坝高随山势起伏在10 m到 50 m之间变化. 已知坝体的横断面为梯形, 上底a为30 m, 下底b与坝高x之间满足关系式:b =30+4x. 为估计修建大坝的土方量, 需要把横断面面积表示为坝高的函数$y = S(x)$, 试写出该函数的解析式及其定义域, 并求出坝高为15 m, 20 m, 30 m时大坝横断面的面积.



例1 某地在山区修建水库大坝，坝高随山势起伏在10 m到 50 m之间变化. 已知坝体的横断面为梯形, 上底a为30 m, 下底b与坝高x之间满足关系式:b =30+4x. 为估计修建大坝的土方量, 需要把横断面面积表示为坝高的函数$y = S(x)$, 试写出该函数的解析式及其定义域, 并求出坝高为15 m, 20 m, 30 m时大坝横断面的面积.



解:由题意可得函数$y = S(x)$的解析式为

例1 某地在山区修建水库大坝，坝高随山势起伏在10 m到 50 m之间变化. 已知坝体的横断面为梯形, 上底a为30 m, 下底b与坝高x之间满足关系式:b =30+4x. 为估计修建大坝的土方量, 需要把横断面面积表示为坝高的函数$y = S(x)$, 试写出该函数的解析式及其定义域, 并求出坝高为15 m, 20 m, 30 m时大坝横断面的面积.



解:由题意可得函数$y = S(x)$的解析式为

$$S(x) = \frac{(a+b)x}{2} =$$

例1 某地在山区修建水库大坝，坝高随山势起伏在10 m到 50 m之间变化. 已知坝体的横断面为梯形, 上底a为30 m, 下底b与坝高x之间满足关系式:b =30+4x. 为估计修建大坝的土方量, 需要把横断面面积表示为坝高的函数$y = S(x)$, 试写出该函数的解析式及其定义域, 并求出坝高为15 m, 20 m, 30 m时大坝横断面的面积.



解:由题意可得函数$y = S(x)$的解析式为

$$S(x) = \frac{(a+b)x}{2} = \frac{(30+30+4x)x}{2} = 2x^2 + 30x.$$

例1 某地在山区修建水库大坝，坝高随山势起伏在10 m到 50 m之间变化. 已知坝体的横断面为梯形, 上底a为30 m, 下底b与坝高x之间满足关系式:b =30+4x. 为估计修建大坝的土方量, 需要把横断面面积表示为坝高的函数$y = S(x)$, 试写出该函数的解析式及其定义域, 并求出坝高为15 m, 20 m, 30 m时大坝横断面的面积.



解:由题意可得函数$y = S(x)$的解析式为

$$S(x) = \frac{(a+b)x}{2} = \frac{(30+30+4x)x}{2} = 2x^2 + 30x.$$

在实际问题中，函数的定义域受到实际意义的制约.

例1 某地在山区修建水库大坝，坝高随山势起伏在10 m到 50 m之间变化. 已知坝体的横断面为梯形, 上底a为30 m, 下底b与坝高x之间满足关系式:b =30+4x. 为估计修建大坝的土方量, 需要把横断面面积表示为坝高的函数$y = S(x)$, 试写出该函数的解析式及其定义域, 并求出坝高为15 m, 20 m, 30 m时大坝横断面的面积.



解:由题意可得函数$y = S(x)$的解析式为

$$S(x) = \frac{(a+b)x}{2} = \frac{(30+30+4x)x}{2} = 2x^2 + 30x.$$

在实际问题中，函数的定义域受到实际意义的制约.

例1 某地在山区修建水库大坝，坝高随山势起伏在10 m到 50 m之间变化. 已知坝体的横断面为梯形, 上底a为30 m, 下底b与坝高x之间满足关系式:b =30+4x. 为估计修建大坝的土方量, 需要把横断面面积表示为坝高的函数$y = S(x)$, 试写出该函数的解析式及其定义域, 并求出坝高为15 m, 20 m, 30 m时大坝横断面的面积.



解:由题意可得函数$y = S(x)$的解析式为

$$S(x) = \frac{(a+b)x}{2} = \frac{(30+30+4x)x}{2} = 2x^2 + 30x.$$

该函数的定义域为$[10, 50]$.

在实际问题中，函数的定义域受到实际意义的制约.

由函数解析式可求出坝高为$15m$, $20m$, $30m$时大坝横断面的面积分别为$S(15)$=$900m^2$, $S(20)$=$1400m^2$, $S(30)=2700m^2$.

由函数解析式可求出坝高为$15m$, $20m$, $30m$时大坝横断面的面积分别为$S(15)$=$900m^2$, $S(20)$=$1400m^2$, $S(30)=2700m^2$.

解析法的优点：

由函数解析式可求出坝高为$15m, 20m, 30m$时大坝横断面的面积分别为$S(15)$=$900m^2$, $S(20)$=$1400m^2$, $S(30) = 2700m^2$.

解析法的优点：简洁明了，便于计算任意一个自变量的值所对应的函数值

由函数解析式可求出坝高为$15m, 20m, 30m$时大坝横断面的面积分别为$S(15)$=$900m^2$, $S(20)$=$1400m^2$, $S(30) = 2700m^2$.

解析法的优点： 简洁明了，便于计算任意一个自变量的值所对应的函数值

解析法的缺点：

由函数解析式可求出坝高为$15m, 20m, 30m$时大坝横断面的面积分别为$S(15)$=$900m^2$, $S(20)$=$1400m^2$, $S(30) = 2700m^2$.

解析法的优点：简洁明了，便于计算任意一个自变量的值所对应的函数值

解析法的缺点：不够形象、直观、具体, 而且并不是所有的函数都能用解析法表示出来

知识点2：列表法

知识点2：列表法

问题2：商店里有些营业员为了工作的方便，对一些畅销商品，事先列好一张表备用.例如,某商品每件价格为1.45元,可以列出下表:

数量/件	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
金额/元	1.45	2.9	4.35	5.8	7.25	8.7	10.15	11.6	13.05	14.5

知识点2：列表法

问题2：商店里有些营业员为了工作的方便，对一些畅销商品，事先列好一张表备用.例如,某商品每件价格为1.45元,可以列出下表:

数量/件	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
金额/元	1.45	2.9	4.35	5.8	7.25	8.7	10.15	11.6	13.05	14.5

那么销售金额是商品数量的函数吗？

知识点2：列表法

问题2：商店里有些营业员为了工作的方便，对一些畅销商品，事先列好一张表备用.例如,某商品每件价格为1.45元,可以列出下表:

数量/件	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
金额/元	1.45	2.9	4.35	5.8	7.25	8.7	10.15	11.6	13.05	14.5

那么销售金额是商品数量的函数吗？

对具体商品的件数，都有唯一相应的金额与其对应，

列表法——列出表格表示两个变量之间的对应关系.

还比如，某水库的存水量$Q(10^4\ \ m^3)$与水库最深处的水深$H(m)$的关系如下表所示：

还比如，某水库的存水量$Q(10^4\ m^3)$与水库最深处的水深$H(m)$的关系如下表所示：

水深 H/m	5	10	15	20	25	30	35
存水量Q/$(10^4\ m^3)$	20	40	90	160	275	437	650

还比如，某水库的存水量$Q(10^4\ m^3)$与水库最深处的水深$H(m)$的关系如下表所示：

水深 H/m	5	10	15	20	25	30	35
存水量Q/$(10^4\ m^3)$	20	40	90	160	275	437	650

从表中可以看到，每一深度H都对应唯一的一个存水量Q，这个表就给出了H与Q之间的对应关系，也就是函数关系.

列表法的优点：

列表法的优点： 1.具体易用，不懂数学运算的人也能查表做事；

列表法的优点：1.具体易用，不懂数学运算的人也能查表做事；

2.简单明了，可以直接看出与自变量的值相对应的函数值.

列表法的优点：1.具体易用，不懂数学运算的人也能查表做事；

2.简单明了，可以直接看出与自变量的值相对应的函数值.

列表法的缺点：

列表法的优点：1.具体易用，不懂数学运算的人也能查表做事；

2.简单明了，可以直接看出与自变量的值相对应的函数值.

列表法的缺点：1.不够全面.

列表法的优点：1.具体易用，不懂数学运算的人也能查表做事；

2.简单明了，可以直接看出与自变量的值相对应的函数值.

列表法的缺点：1.不够全面.

2.从表上很难看出函数的数学性质.

1．函数$y=f(x)$的关系如下表，则$f(11)=$（　　）

x	$0<x<5$	$5\leqslant x<10$	$10\leqslant x<15$	$15\leqslant x\leqslant 20$
y	2	3	4	5

A．2　　B．3

C．4　　D．5

新教育 XINJIAOYU.COM

1．函数$y=f(x)$的关系如下表，则$f(11)=$（　　）

x	$0<x<5$	$5\leqslant x<10$	$10\leqslant x<15$	$15\leqslant x\leqslant 20$
y	2	3	4	5

A．2　　B．3

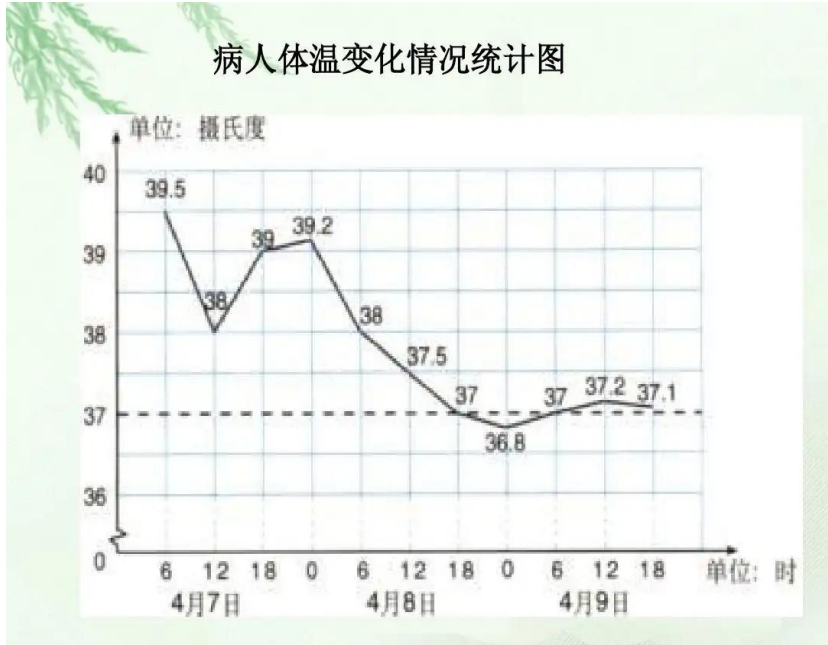
C．4　　D．5

新教育 XINJIAOYU.COM

答案：C

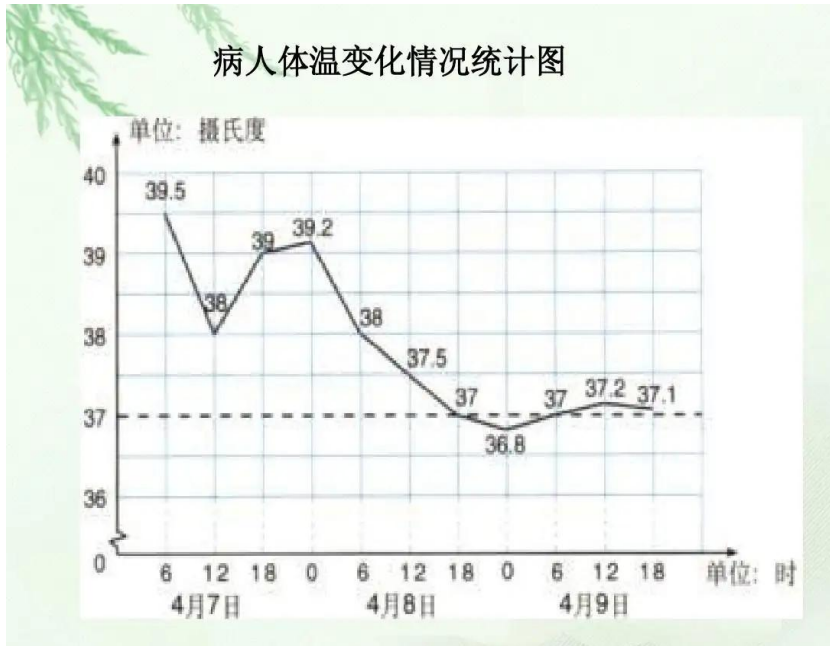
知识点3：图象法

问题3：医院为了及时了解住院病人的病情，通常每隔一定的时间要为病人测一次体温，护士在打好方格的纸上把每次测得的病人体温计成一串点，再把这些点用线段或曲线连接起来，这就形成了每个病人的体温曲线，医生则把这一曲线作为了解病情变化的重要参考。那么病人体温是时间的函数吗？



知识点3：图象法

问题3：医院为了及时了解住院病人的病情，通常每隔一定的时间要为病人测一次体温，护士在打好方格的纸上把每次测得的病人体温计成一串点，再把这些点用线段或曲线连接起来，这就形成了每个病人的体温曲线，医生则把这一曲线作为了解病情变化的重要参考。那么病人体温是时间的函数吗？



图象法的优点：能形象、直观地表现函数的变化情况.

图象法的缺点：不好直接根据自变量的值求函数值.

为了直观地了解函数的性质，常要作出函数的图象.

初中学过画函数图象的方法：_____.

初中学过画函数图象的方法：列表、描点、连线.

初中学过画函数图象的方法：列表、描点、连线.

列表---先找出一些有代表性的自变量值x, 并计算出与这些自变量相对应的函数值$f(x)$, 用表格的形式表示出来；

描点---从表中得到一系列的点$(x, f(x))$，在坐标平面上描出这些点；

连线---用光滑曲线把这些点按自变量由小到大的顺序连接起来.

为了直观地了解函数的性质，常要作出函数的图象.

初中学过画函数图象的方法：列表、描点、连线.

列表---先找出一些有代表性的自变量值x, 并计算出与这些自变量相对应的函数值$f(x)$, 用表格的形式表示出来；

描点---从表中得到一系列的点$(x, f(x))$，在坐标平面上描出这些点；

连线---用光滑曲线把这些点按自变量由小到大的顺序连接起来.

要作出更精确的图象，常常需要描出更多的点.

例2　作出函数$y=\sqrt{x},(x\in[0,16])$的图像.

例2 作出函数$y=\sqrt{x},(x\in[0,16])$的图像.

解:选择方便计算的几个数值,列表

例2 作出函数$y=\sqrt{x},(x\in[0,16])$的图像.

解:选择方便计算的几个数值,列表

x	0	$\frac{1}{4}$	1	$\frac{9}{4}$	4	$\frac{25}{4}$	9	16
y	0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	2	$\frac{5}{2}$	3	4

例2 作出函数$y=\sqrt{x},(x\in[0,16])$的图像.

解:选择方便计算的几个数值,列表

x	0	$\frac{1}{4}$	1	$\frac{9}{4}$	4	$\frac{25}{4}$	9	16
y	0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	2	$\frac{5}{2}$	3	4

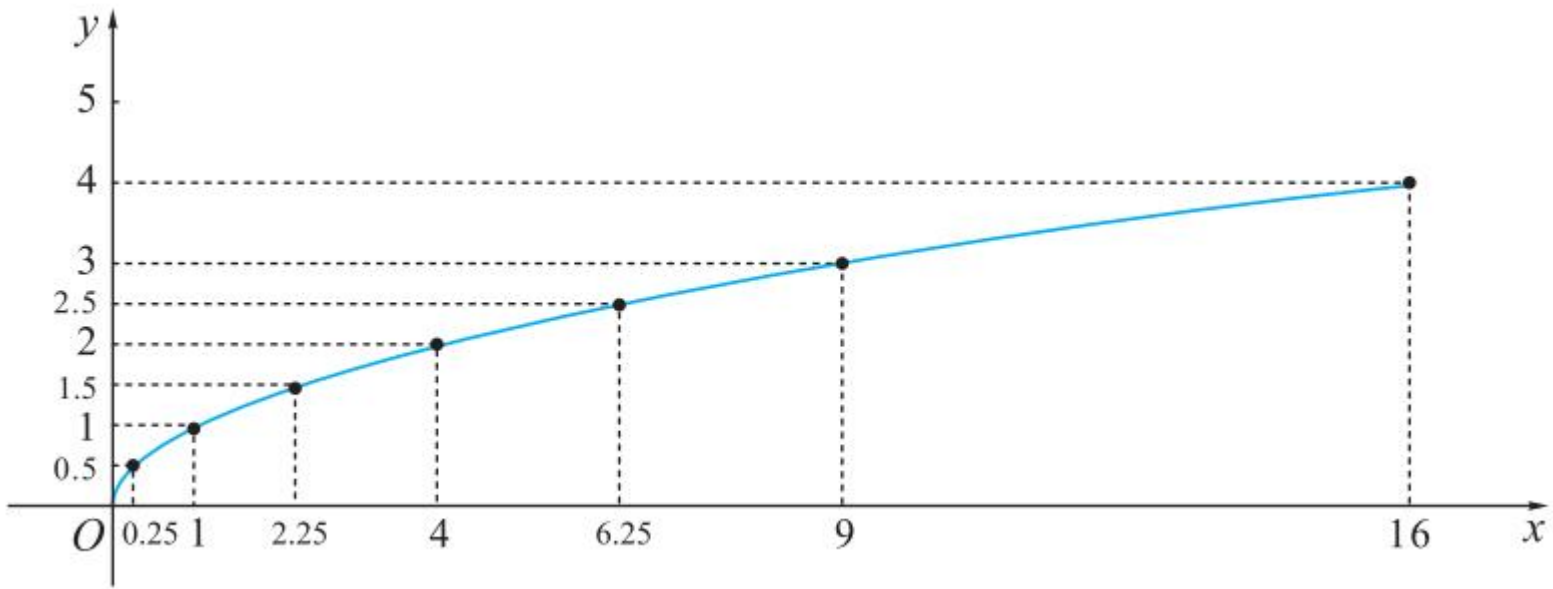
根据表中数据在平面直角坐标系中描点、连线得下图.

例2 作出函数$y=\sqrt{x},(x\in[0,16])$的图像.

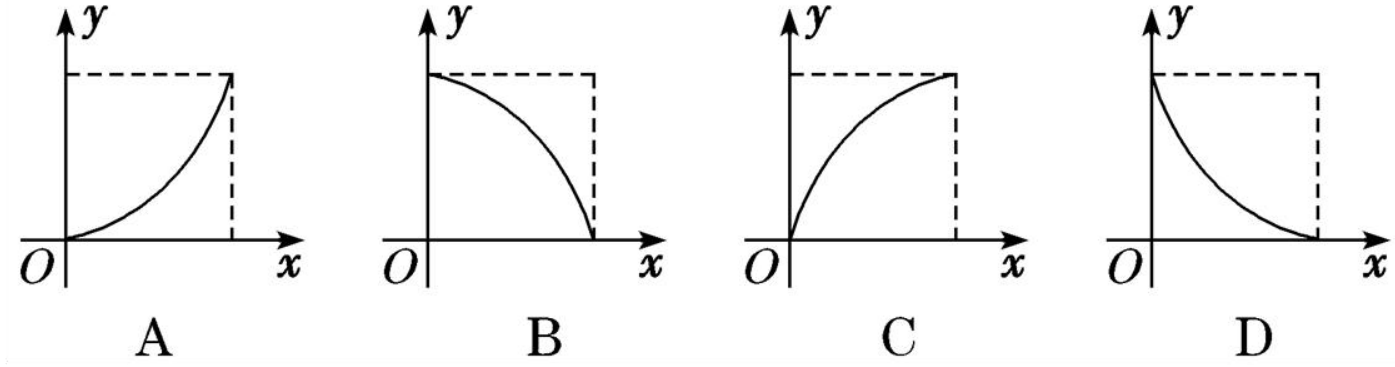
解:选择方便计算的几个数值,列表

x	0	$\frac{1}{4}$	1	$\frac{9}{4}$	4	$\frac{25}{4}$	9	16
y	0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	2	$\frac{5}{2}$	3	4

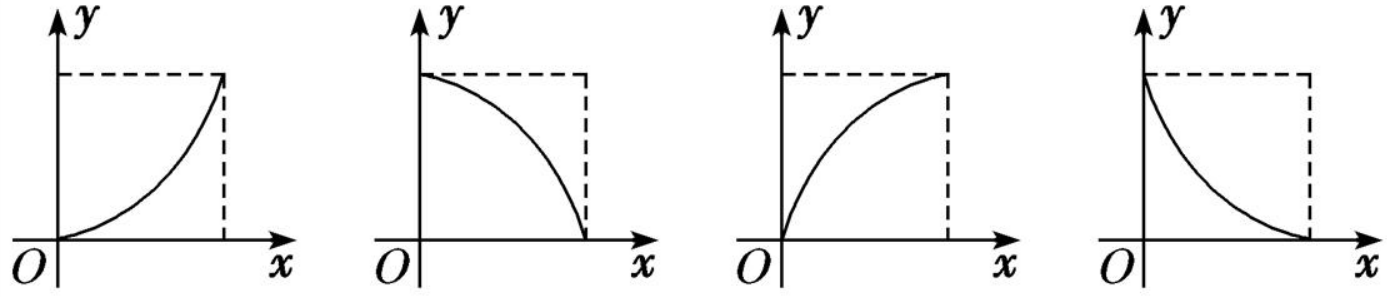
根据表中数据在平面直角坐标系中描点、连线得下图.



1．某学生离家去学校，一开始跑步前进，跑累了再走余下的路程．下列图中纵轴表示离校的距离，横轴表示出发后的时间，则较符合该学生走法的是（　　）

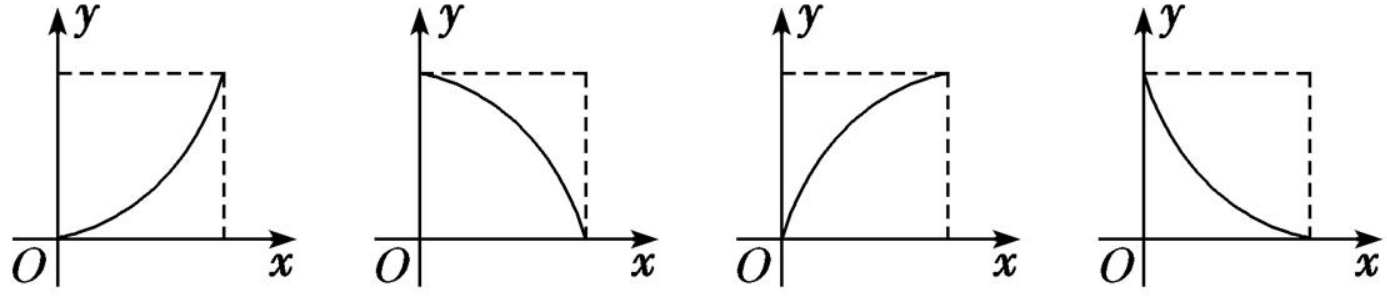


1．某学生离家去学校，一开始跑步前进，跑累了再走余下的路程．下列图中纵轴表示离校的距离，横轴表示出发后的时间，则较符合该学生走法的是（　　）



解析： 由题意可知，一开始速度较快，后来速度变慢，所以开始曲线比较陡峭，后来曲线比较平缓，又纵轴表示离校的距离，所以开始时距离最大，最后距离为 0.

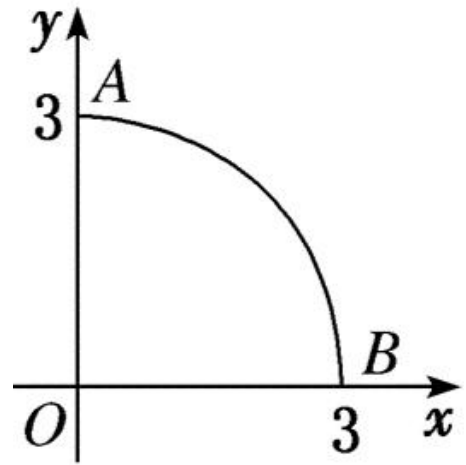
1．某学生离家去学校，一开始跑步前进，跑累了再走余下的路程．下列图中纵轴表示离校的距离，横轴表示出发后的时间，则较符合该学生走法的是（　　）



解析： 由题意可知，一开始速度较快，后来速度变慢，所以开始曲线比较陡峭，后来曲线比较平缓，又纵轴表示离校的距离，所以开始时距离最大，最后距离为 0.

答案： D

2．已知函数 $f(x)$ 的图象如图所示，其中点 A，B 的坐标分别为 $(0，3)$，$(3，0)$，则 $f(f(0))=$（　　）



A．2

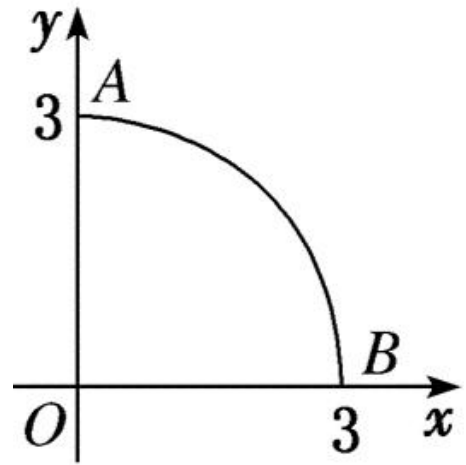
B．4

C．0

D．3

2．已知函数 $f(x)$ 的图象如图所示，其中点 A，B 的坐标分别为 $(0，3)$，$(3，0)$，

则 $f(f(0))=$（　　）



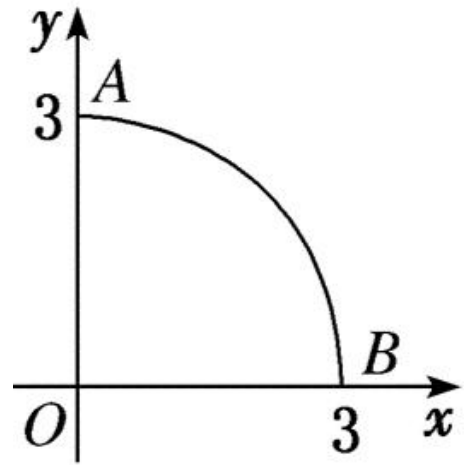
A．2　　B．4

C．0　　D．3

答案：C

2．已知函数$f(x)$的图象如图所示，其中点A，B的坐标分别为$(0，3)$，$(3，0)$，

则$f(f(0))=$（　　）



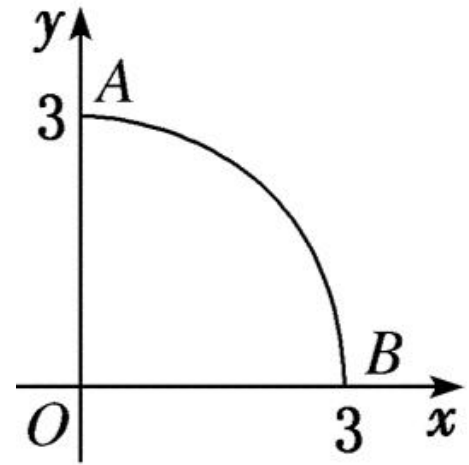
A．2　　B．4

C．0　　D．3

答案：C

3．若反比例函数$f(x)$满足$f(3)=-6$，则$f(x)$的解析式为_____.

2．已知函数$f(x)$的图象如图所示，其中点A，B的坐标分别为$(0，3)$，$(3，0)$，则$f(f(0))=$（　　）



A．2　　B．4

C．0　　D．3

答案：C

3．若反比例函数$f(x)$满足$f(3)=-6$，则$f(x)$的解析式为_____.

答案：$f(x)=-\dfrac{18}{x}$

表示方式	核心描述	优点	缺点
解析法	用数学表达式 $y = f(x)$ 表示函数关系	1、简洁明了，便于理论推导和计算 2、能求任意自变量所对应的函数值	1、不直观，难以直接感知函数的变化趋势 2、有些函数无法用解析法表示
图像法	在坐标系中，用一条曲线（或点集）表示函数关系	形象、直观地表现函数的变化情况	不好直接根据自变量的值求函数值
列表法	通过表格列出有限个自变量与函数值的对应关系	1、对应关系直接呈现，无需计算 2、直接看出与自变量相对应的函数值	1、只能表示有限个对应关系 2、不能反映变量间的连续变化规律

在用三种方法表示函数时要注意：

在用三种方法表示函数时要注意：

【1】解析法必须标明函数的定义域

在用三种方法表示函数时要注意：

【1】解析法必须标明函数的定义域

【2】列表法必须罗列出所有的自变量与函数值之间的对应关系

在用三种方法表示函数时要注意：

【1】解析法必须标明函数的定义域

【2】列表法必须罗列出所有的自变量与函数值之间的对应关系

【3】图象法必须搞清楚函数图象是“点”还是“线”

1. 判断正误：

（1）任何一个函数都可以用列表法表示.（　　）

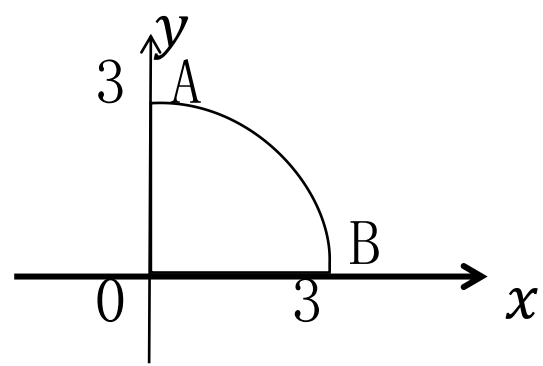
（2）任何一个函数都可以用解析法表示.（　　）

（3）函数的图象一定是其定义区间上的一条连续不断的曲线.（　　）

2. 函数$f(x)=3x-1, x\in[1,5]$的图象是（　　）

A. 直线　　B. 射线　　C. 线段　　D. 离散的点

3. 已知函数$f(x)$的图象如图所示，其中点A,B的坐标分别是$(0,3)$，$(3,0)$，则$f(f(0))=$____.



1. 判断正误：

（1）任何一个函数都可以用列表法表示.（ × ）

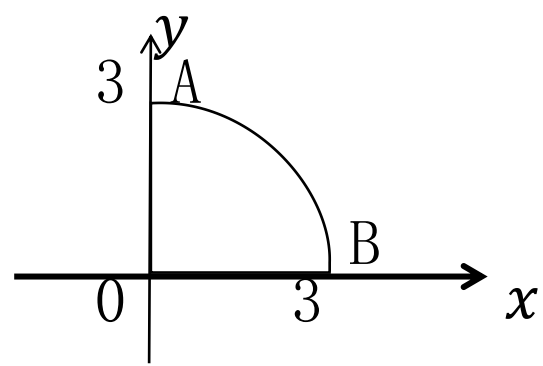
（2）任何一个函数都可以用解析法表示.（　　）

（3）函数的图象一定是其定义区间上的一条连续不断的曲线.（　　）

2. 函数$f(x)=3x-1, x\in[1,5]$的图象是（　　）

A. 直线　　B. 射线　　C. 线段　　D. 离散的点

3. 已知函数$f(x)$的图象如图所示，其中点A,B的坐标分别是$(0,3)$，$(3,0)$，则$f(f(0))=$____.



1. 判断正误：

（1）任何一个函数都可以用列表法表示.（ × ）

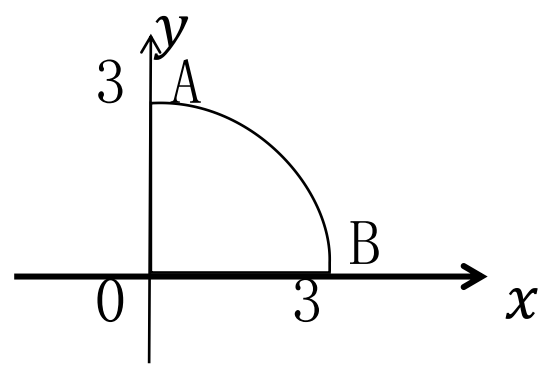
（2）任何一个函数都可以用解析法表示.（ × ）

（3）函数的图象一定是其定义区间上的一条连续不断的曲线.（ ）

2. 函数$f(x)=3x-1, x\in[1,5]$的图象是（ ）

A. 直线　　B. 射线　　C. 线段　　D. 离散的点

3. 已知函数$f(x)$的图象如图所示，其中点A,B的坐标分别是$(0,3)$，$(3,0)$，则$f(f(0))=$____.



1. 判断正误：

（1）任何一个函数都可以用列表法表示.（ × ）

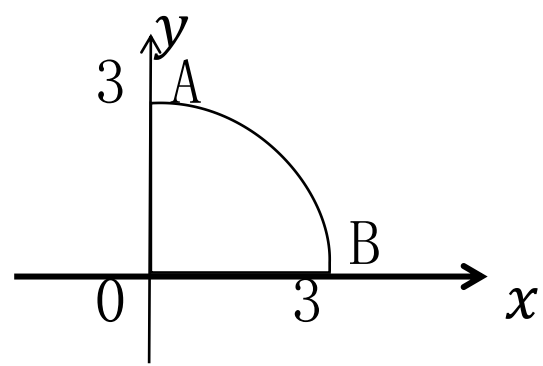
（2）任何一个函数都可以用解析法表示.（ × ）

（3）函数的图象一定是其定义区间上的一条连续不断的曲线.（ × ）

2. 函数$f(x)=3x-1, x\in[1,5]$的图象是（　　）

A. 直线　　B. 射线　　C. 线段　　D. 离散的点

3. 已知函数$f(x)$的图象如图所示，其中点A,B的坐标分别是$(0,3)$，$(3,0)$，则$f(f(0))=$____.



1. 判断正误：

（1）任何一个函数都可以用列表法表示.（ × ）

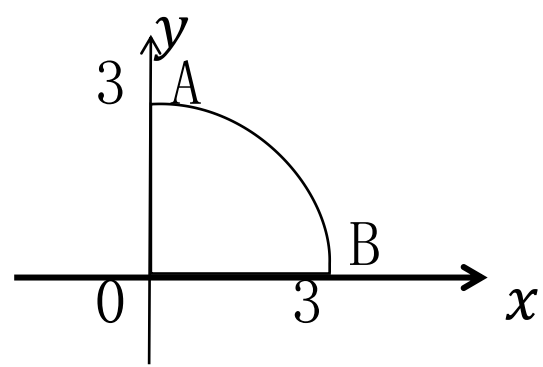
（2）任何一个函数都可以用解析法表示.（ × ）

（3）函数的图象一定是其定义区间上的一条连续不断的曲线.（ × ）

2. 函数$f(x)=3x-1, x\in[1,5]$的图象是（ C ）

A. 直线　　B. 射线　　C. 线段　　D. 离散的点

3. 已知函数$f(x)$的图象如图所示，其中点A,B的坐标分别是$(0,3)$，$(3,0)$，则$f(f(0))=$____.



1. 判断正误：

（1）任何一个函数都可以用列表法表示.（ × ）

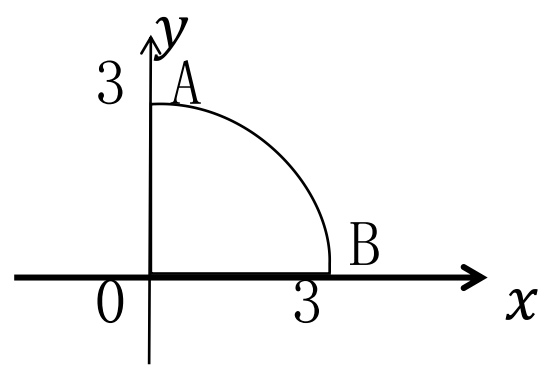
（2）任何一个函数都可以用解析法表示.（ × ）

（3）函数的图象一定是其定义区间上的一条连续不断的曲线.（ × ）

2. 函数$f(x)=3x-1, x\in[1,5]$的图象是（ C ）

A. 直线　　B. 射线　　C. 线段　　D. 离散的点

3. 已知函数$f(x)$的图象如图所示，其中点A,B的坐标分别是$(0,3)$，$(3,0)$，则$f(f(0))=$ 0 .



4. 某商场新进了10台彩电，每台售价3000元, 试求售出台数x (x为正整数) 与收款数y之间的函数关系, 分别用列表法、图象法、解析法表示出来.

4. 某商场新进了10台彩电，每台售价3000元, 试求售出台数x (x为正整数) 与收款数y之间的函数关系, 分别用列表法、图象法、解析法表示出来.

解：①列表法：

4. 某商场新进了10台彩电，每台售价3000元, 试求售出台数x(x为正整数)与收款数y之间的函数关系, 分别用列表法、图象法、解析法表示出来.

解：①列表法：

x/台	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
y/元	3000	6000	9000	12000	15000	18000	21000	24000	27000	30000

4. 某商场新进了10台彩电，每台售价3000元, 试求售出台数x(x为正整数)与收款数y之间的函数关系, 分别用列表法、图象法、解析法表示出来.

解：①列表法：

x/台	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
y/元	3000	6000	9000	12000	15000	18000	21000	24000	27000	30000

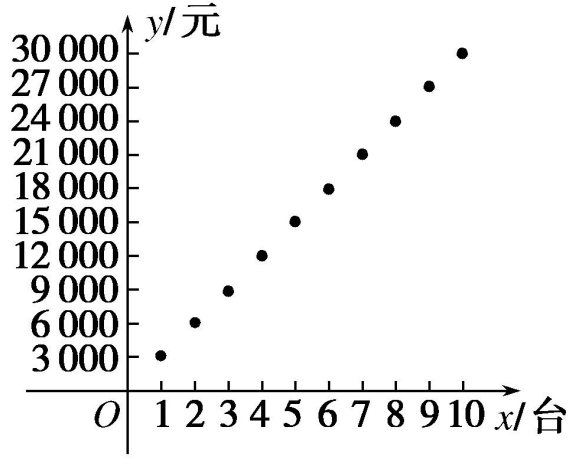
②图象法：

4. 某商场新进了10台彩电，每台售价3000元，试求售出台数x(x为正整数)与收款数y之间的函数关系，分别用列表法、图象法、解析法表示出来.

解：①列表法：

x/台	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
y/元	3000	6000	9000	12000	15000	18000	21000	24000	27000	30000

②图象法：

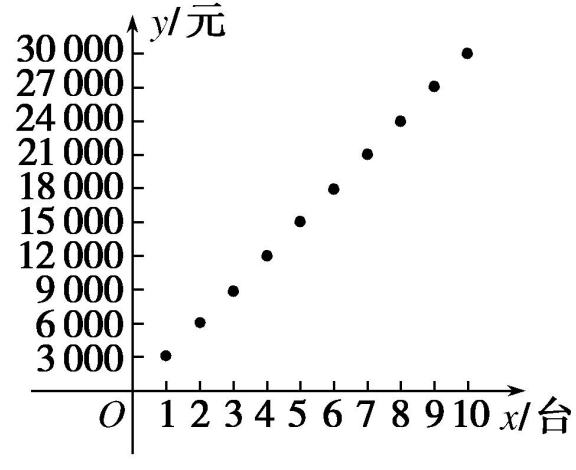


4. 某商场新进了10台彩电，每台售价3000元，试求售出台数x（x为正整数）与收款数y之间的函数关系，分别用列表法、图象法、解析法表示出来.

解：①列表法：

x/台	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
y/元	3000	6000	9000	12000	15000	18000	21000	24000	27000	30000

②图象法：



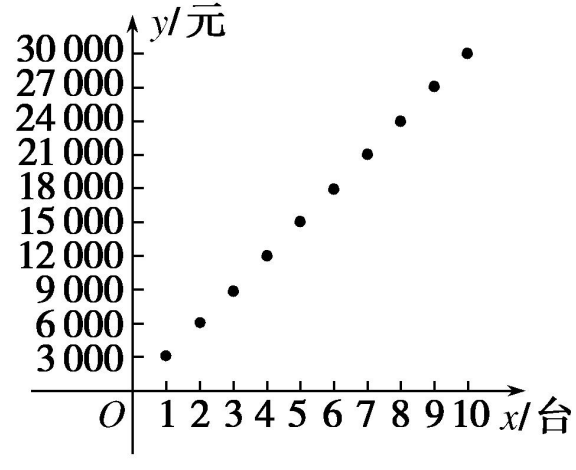
③解析法：

4. 某商场新进了10台彩电，每台售价3000元，试求售出台数x（x为正整数）与收款数y之间的函数关系，分别用列表法、图象法、解析法表示出来.

解：①列表法：

x/台	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
y/元	3000	6000	9000	12000	15000	18000	21000	24000	27000	30000

②图象法：



③解析法：

$$y = 3000x, x \in \{1,2,3, \ldots, 10\}.$$

8. 作出下列函数的图象并求出其值域：

（1）$y = 2x + 1, x \in [0,2]$;

（2）$y = \frac{2}{x}$, $x \in [2, +\infty)$;

8. 作出下列函数的图象并求出其值域：

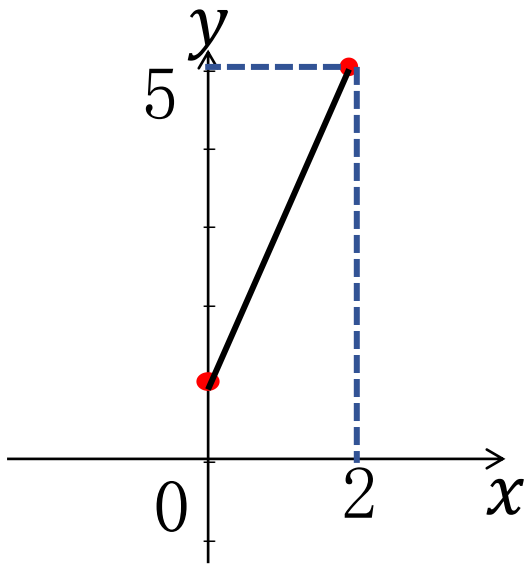
（1）$y=2x+1, x\in[0,2]$；　　（2）$y=\frac{2}{x}$, $x\in[2,+\infty)$；

解：（1）当$x\in[0,2]$时，图象是直线$y=2x+1$的一部分，图象如下

8. 作出下列函数的图象并求出其值域：

（1）$y=2x+1, x\in[0,2]$；　　（2）$y=\frac{2}{x}$, $x\in[2,+\infty)$；

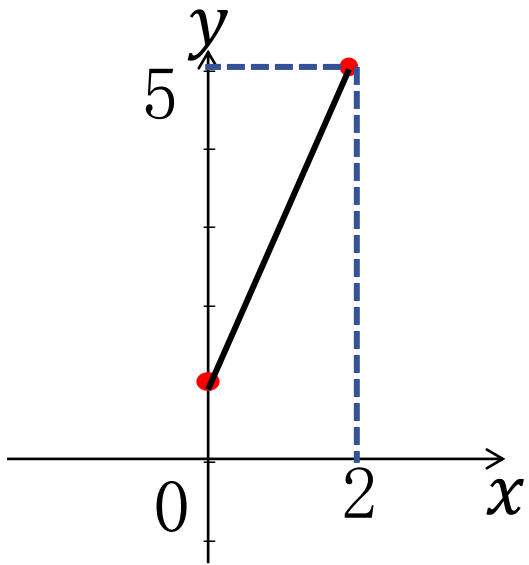
解：（1）当$x\in[0,2]$时，图象是直线$y=2x+1$的一部分，图象如下



8. 作出下列函数的图象并求出其值域：

（1）$y=2x+1, x\in[0,2]$；　　（2）$y=\frac{2}{x}$, $x\in[2,+\infty)$；

解：（1）当$x\in[0,2]$时，图象是直线$y=2x+1$的一部分，图象如下

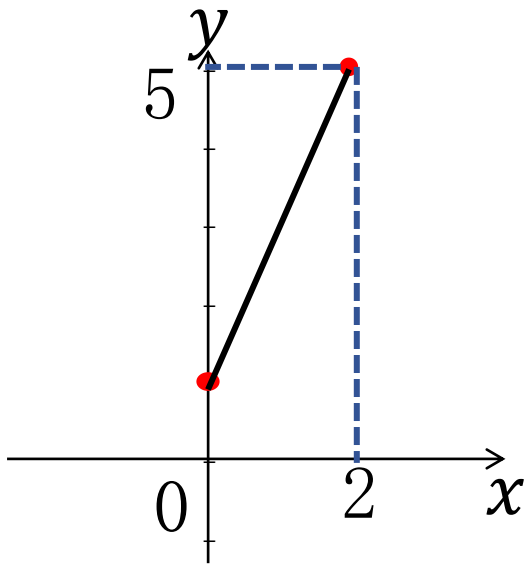


值域为[1，5]

8. 作出下列函数的图象并求出其值域：

（1）$y=2x+1, x\in[0,2]$;

解：（1）当$x\in[0,2]$时，图象是直线$y=2x+1$的一部分，图象如下



值域为[1，5]

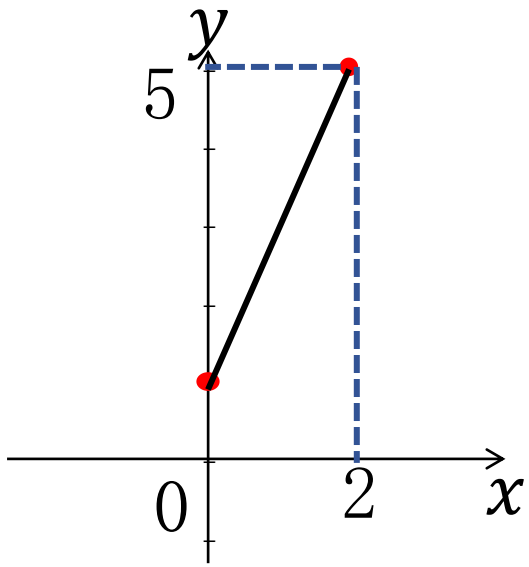
（2）$y=\frac{2}{x}, x\in[2,+\infty)$;

解：(1)列表

8. 作出下列函数的图象并求出其值域：

（1）$y=2x+1, x\in[0,2]$;

解：（1）当$x\in[0,2]$时，图象是直线$y=2x+1$的一部分，图象如下



值域为[1，5]

（2）$y=\frac{2}{x}$, $x\in[2,+\infty)$;

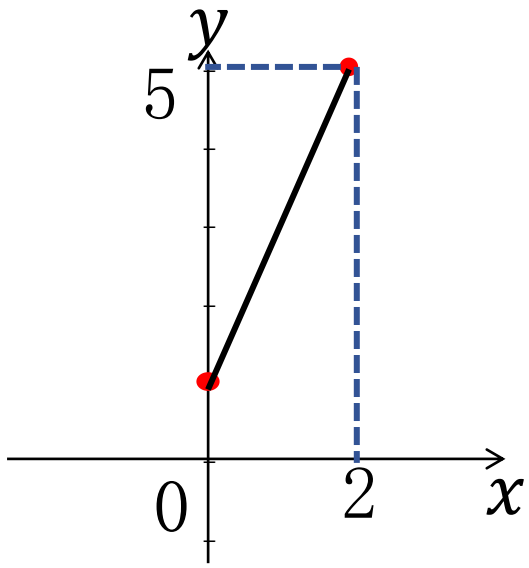
解：(1)列表

x	2	3	4	5	…
y	1	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{5}$	…

8. 作出下列函数的图象并求出其值域：

（1）$y=2x+1, x\in[0,2]$;

解：（1）当$x\in[0,2]$时，图象是直线$y=2x+1$的一部分，图象如下

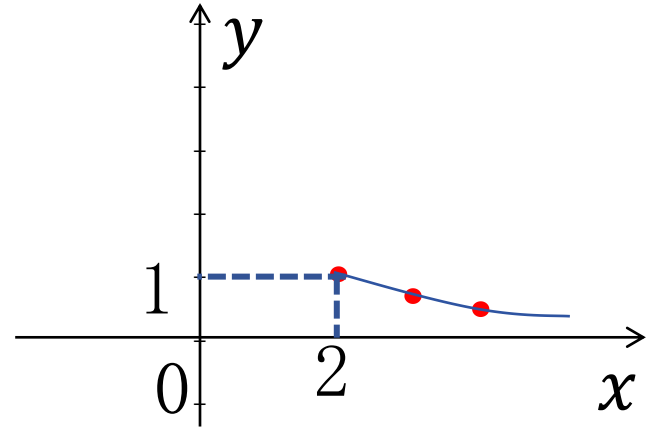


值域为[1，5]

（2）$y=\frac{2}{x}$, $x\in[2,+\infty)$;

解：(1)列表

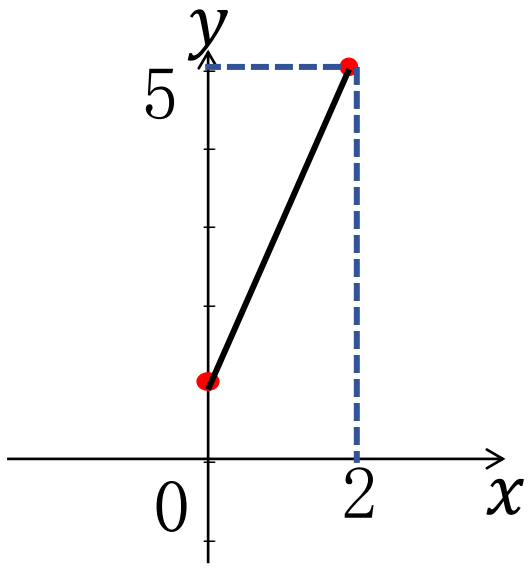
x	2	3	4	5	…
y	1	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{5}$	…



8. 作出下列函数的图象并求出其值域：

（1）$y=2x+1, x\in[0,2]$;

解：（1）当$x\in[0,2]$时，图象是直线$y=2x+1$的一部分，图象如下

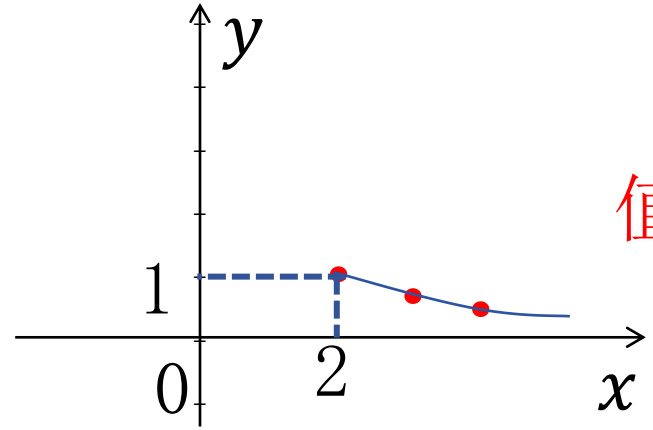


值域为[1，5]

（2）$y=\frac{2}{x}, x\in[2,+\infty)$;

解：(1)列表

x	2	3	4	5	…
y	1	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{5}$	…



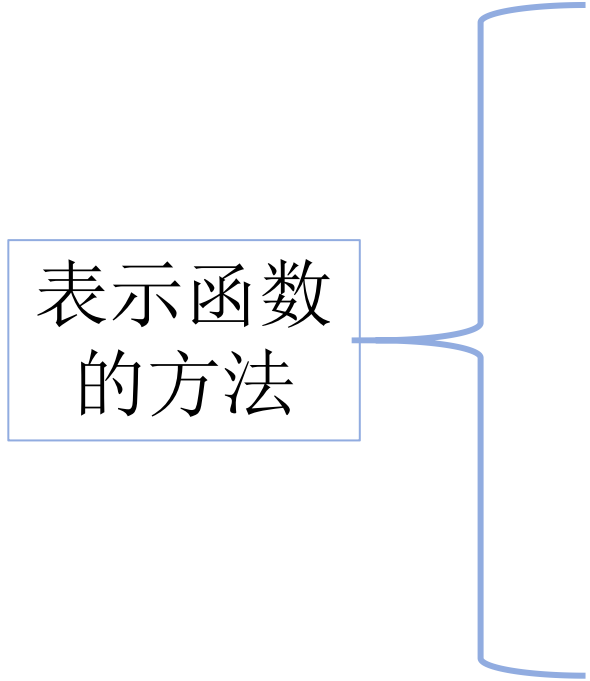
值域为(0，1]

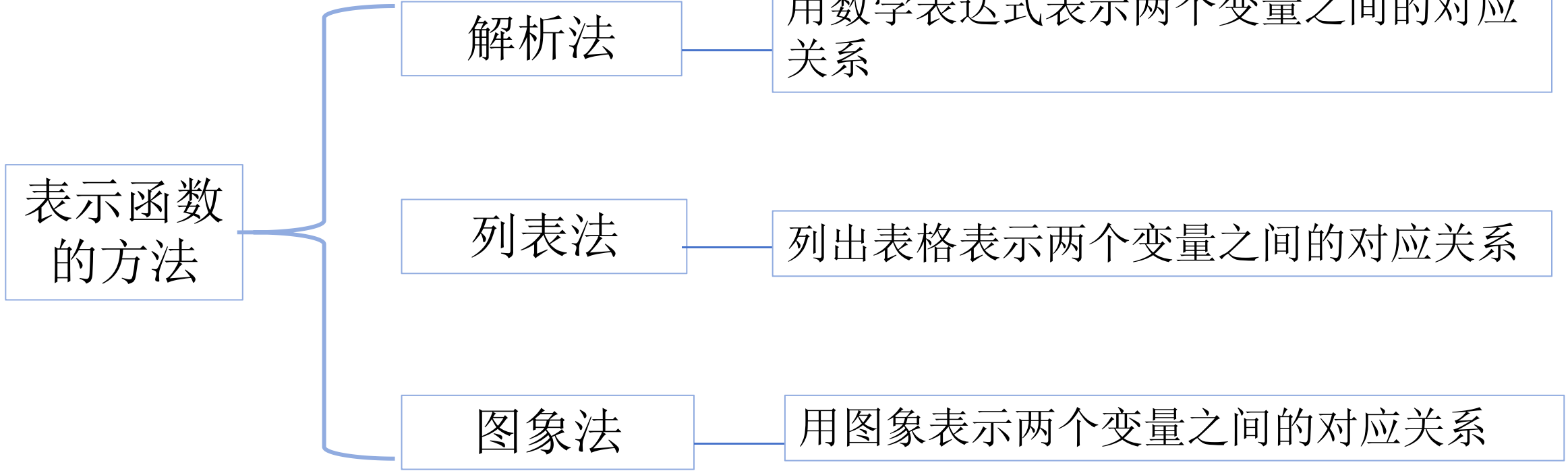
用描点法作函数图象的三个关注点

(1)画函数图象时首先关注函数的定义域，即在定义域内作图.

(2)图象是实线或实点，定义域外的部分有时可用虚线来衬托整个图象.

(3)要标出某些关键点，例如图象的顶点、端点、与坐标轴的交点等.要分清这些关键点是实心点还是空心圈.


表示函数
的方法


表示函数的方法
解析法
用数学表达式表示两个变量之间的对应关系
列表法
列出表格表示两个变量之间的对应关系
图象法
用图象表示两个变量之间的对应关系

题型：已知$f(x)$的解析式，求$f(\ \ )$的解析式

题型：已知$f(x)$的解析式，求$f($ ☺ $)$的解析式

方法：将 ☺ 整体代入到$f(x)$解析式中，替换x

题型：已知$f(x)$的解析式，求$f($ ☺ $)$的解析式

方法：将 ☺ 整体代入到$f(x)$解析式中，替换x

例1： 已知$f(x)=x^2+x-1$，则$f(x+1)=$_____.

题型：已知$f(x)$的解析式，求$f($ ☺ $)$的解析式

方法：将 ☺ 整体代入到$f(x)$解析式中，替换x

例1： 已知$f(x)=x^2+x-1$，则$f(x+1)=$_____.

【解析】因为$f(x)=x^2+x-1$,

题型：已知$f(x)$的解析式，求$f($ ☺ $)$的解析式

方法：将 ☺ 整体代入到$f(x)$解析式中，替换x

例1： 已知$f(x)=x^2+x-1$，则$f(x+1)=$_____.

【解析】因为$f(x)=x^2+x-1,$

所以$f(x+1)=(x+1)^2+(x+1)-1$

题型：已知$f(x)$的解析式，求$f($ ☺ $)$的解析式

方法：将 ☺ 整体代入到$f(x)$解析式中，替换x

例1： 已知$f(x)=x^2+x-1$，则$f(x+1)=$_____.

【解析】因为$f(x)=x^2+x-1,$

所以$f(x+1)=(x+1)^2+(x+1)-1$

$=x^2+3x+1$

题型：已知$f(x)$的解析式，求$f($ ☺ $)$的解析式

方法：将 ☺ 整体代入到$f(x)$解析式中，替换x

例1： 已知$f(x)=x^2+x-1$，则$f(x+1)=$_____.

【解析】因为$f(x)=x^2+x-1,$

所以$f(x+1)=(x+1)^2+(x+1)-1$

$=x^2+3x+1 \quad ,x\in R.$

巩固练习1 已知$f(x)=2x+1$，则 $f(f(x))=$_____.

巩固练习1 已知$f(x)=2x+1$，则 $f(f(x))=$_____.

【解析】因为$f(x)=2x+1,$

巩固练习1 已知$f(x)=2x+1$，则 $f(f(x))=$_____.

【解析】因为$f(x)=2x+1,$

所以$f(f(x))=2f(x)+1$

巩固练习1 已知$f(x)=2x+1$，则 $f(f(x))=$_____.

【解析】因为$f(x)=2x+1,$

所以$f(f(x))=2f(x)+1$

$=2(2x+1)+1=4x+3$

巩固练习1 已知$f(x)=2x+1$，则 $f(f(x))=$_____.

【解析】因为$f(x)=2x+1,$

所以$f(f(x))=2f(x)+1$

$=2(2x+1)+1=4x+3$,$x\in R.$

题型：已知$f($ 😊 $)$的解析式，求$f(x)$的解析式

题型：已知$f($ ☺ $)$的解析式，求$f(x)$的解析式

方法：①换元（设t= ☺ ，注意t的取值范围）
②反解x（用t表示x）
③代入，换回（把t直接写成x）

题型：已知$f($ ☺ $)$的解析式，求$f(x)$的解析式

方法：①换元（设t= ☺ ，注意t的取值范围）
②反解x（用t表示x）
③代入，换回（把t直接写成x）

例2： 已知$f(x+1)=x^2+3x+1$，则$f(x)=$_____.

题型：已知$f($ 😊 $)$的解析式，求$f(x)$的解析式

方法：①换元（设t= 😊 ，注意t的取值范围）
②反解x（用t表示x）
③代入，换回（把t直接写成x）

例2： 已知$f(x+1)=x^2+3x+1$，则$f(x)=$_____.

【解析】

题型：已知$f($ ☺ $)$的解析式，求$f(x)$的解析式

方法：①换元（设t= ☺ ，注意t的取值范围）
②反解x（用t表示x）
③代入，换回（把t直接写成x）

例2： 已知$f(x+1)=x^2+3x+1$，则$f(x)=$_____.

【解析】 令$t=x+1$，则$x=t-1$

题型：已知$f($ ☺ $)$的解析式，求$f(x)$的解析式

方法：①换元（设t= ☺ ，注意t的取值范围）
②反解x（用t表示x）
③代入，换回（把t直接写成x）

例2： 已知$f(x+1)=x^2+3x+1$，则$f(x)=$_____.

【解析】 令$t=x+1$，则$x=t-1$

所以$f(t)=(t-1)^2+3(t-1)+1=t^2+t-1$

所以$f(x)=x^2+x+1$.

题型：已知$f($ ☺ $)$的解析式，求$f(x)$的解析式

方法：①换元（设t= ☺ ，注意t的取值范围）
②反解x（用t表示x）
③代入，换回（把t直接写成x）

例2： 已知$f(x+1)=x^2+3x+1$，则$f(x)=$_____.

【解析】 令$t=x+1$，则$x=t-1$

所以$f(t)=(t-1)^2+3(t-1)+1=t^2+t-1$

所以$f(x)=x^2+x+1$．$x \in R$.

巩固练习2 已知函数$f(\sqrt{x}+1)=x+2\sqrt{x}+1$，求$f(x)$的解析式。

所以$f(t)=(t-1)^2+2(t-1)+1=t^2, t\geq 1;$

所以$f(x)=x^2, x\geq 1.$

注意：(1)根式“含$\sqrt{x}$”更适合换元法

(2)换元后要确定新元t的取值范围，即为函数f(x)的定义域.

巩固练习2 已知函数$f(\sqrt{x}+1)=x+2\sqrt{x}+1$，求$f(x)$的解析式。

【解析】

所以$f(t)=(t-1)^2+2(t-1)+1=t^2, t\geq 1;$

所以$f(x)=x^2, x\geq 1.$

注意：(1)根式“含$\sqrt{x}$”更适合换元法

(2)换元后要确定新元t的取值范围，即为函数f(x)的定义域.

巩固练习2 已知函数$f(\sqrt{x}+1)=x+2\sqrt{x}+1$，求$f(x)$的解析式。

【解析】 令$t=\sqrt{x}+1$，则$t\geq 1$，且$x=(t-1)^2$，

$$所以f(t)=(t-1)^2+2(t-1)+1=t^2,t\geq 1;$$

$$所以f(x)=x^2,x\geq 1.$$

注意：(1)根式“含$\sqrt{x}$”更适合换元法

(2)换元后要确定新元t的取值范围，即为函数f(x)的定义域.

题型：已知$f(\text{😊})$的解析式，求$f(x)$；配凑法常见形式：$f(x\pm\frac{1}{x})$和$f(x^2\pm\frac{1}{x^2})$

题型：已知$f(\text{☺})$的解析式，求$f(x)$；配凑法常见形式：$f(x\pm\frac{1}{x})$和$f(x^2\pm\frac{1}{x^2})$

方法：将$f(\text{☺})$的解析式配凑出☺，然后用x替换☺

题型：已知$f(\text{☺})$的解析式，求$f(x)$；配凑法常见形式：$f(x\pm\frac{1}{x})$和$f(x^2\pm\frac{1}{x^2})$

方法：将$f(\text{☺})$的解析式配凑出☺，然后用x替换☺

例3： 已知$f(x-\frac{1}{x})=x^2+\frac{1}{x^2}$，求$f(x)$的解析式.

题型：已知$f(☺)$的解析式，求$f(x)$；配凑法常见形式：$f(x\pm\frac{1}{x})$和$f(x^2\pm\frac{1}{x^2})$

方法：将$f(☺)$的解析式配凑出☺，然后用x替换☺

例3： 已知$f(x-\frac{1}{x})=x^2+\frac{1}{x^2}$，求$f(x)$的解析式.

解：因为$f\left(x-\frac{1}{x}\right)=x^2+\frac{1}{x^2}=\left(x-\frac{1}{x}\right)^2$-2

题型：已知$f(☺)$的解析式，求$f(x)$；配凑法常见形式：$f(x\pm\frac{1}{x})$和$f(x^2\pm\frac{1}{x^2})$

方法：将$f(☺)$的解析式配凑出☺，然后用x替换☺

例3： 已知$f(x-\frac{1}{x})=x^2+\frac{1}{x^2}$，求$f(x)$的解析式.

解：因为$f\left(x-\frac{1}{x}\right)=x^2+\frac{1}{x^2}=\left(x-\frac{1}{x}\right)^2-2$

所以$f(x)=x^2-2$

题型：已知$f(\square)$的解析式，求$f(x)$；配凑法常见形式：$f(x\pm\frac{1}{x})$和$f(x^2\pm\frac{1}{x^2})$

方法：将$f(\square)$的解析式配凑出$\square$，然后用x替换$\square$

例3： 已知$f(x-\frac{1}{x})=x^2+\frac{1}{x^2}$，求$f(x)$的解析式.

解：因为$f\left(x-\frac{1}{x}\right)=x^2+\frac{1}{x^2}=\left(x-\frac{1}{x}\right)^2-2$

所以$f(x)=x^2-2$

其中$x\in(-\infty,\ 0)\cup\ (0,\ +\infty)$ 。

巩固练习3 已知函数 $f\left(\frac{1}{x}+1\right)=\frac{1}{x^2}-1$, **求** $f(x)$。

巩固练习3 已知函数 $f\left(\frac{1}{x}+1\right)=\frac{1}{x^2}-1$, **求** $f(x)$。

解：因为 $f\left(\frac{1}{x}+1\right)=\frac{1}{x^2}-1=\left(\frac{1}{x}+1\right)^2-2(\frac{1}{x}+1)$

巩固练习3 已知函数$f\left(\frac{1}{x}+1\right)=\frac{1}{x^2}-1$, 求$f(x)$。

解：因为$f\left(\frac{1}{x}+1\right)=\frac{1}{x^2}-1=\left(\frac{1}{x}+1\right)^2-2(\frac{1}{x}+1)$

所以$f(x)=x^2-2$

巩固练习3 已知函数$f\left(\frac{1}{x}+1\right)=\frac{1}{x^2}-1$，求$f(x)$。

解：因为$f\left(\frac{1}{x}+1\right)=\frac{1}{x^2}-1=\left(\frac{1}{x}+1\right)^2-2(\frac{1}{x}+1)$

所以$f(x)=x^2-2$

其中$x\in(-\infty,\ 0)\cup\ (0,\ +\infty)$ 。

题型：已知所求函数$f(x)$的类型（一次、二次、反比例等）

题型：已知所求函数$f(x)$的类型（一次、二次、反比例等）

方法：① 设（函数类型）
② 代（代入方程）
③ 等（系数相等）
④ 解（解出系数）

例4： 已知函数f(x)是一次函数，若f(f(x)) = 4x + 8，求f(x)的解析式?

其中$x \in R$。

例4： 已知函数f(x)是一次函数，若f(f(x)) = 4x + 8，求f(x)的解析式?

解： 设$f(x)=ax+b(a\neq 0)$， **设**

则$f(f(x))=f(ax+b)=a(ax+b)+b=a^2x+ab+b.$

又$f(f(x))=4x+8$，$\therefore a^2x+ab+b=4x+8$，

其中$x \in R$。

例4： 已知函数f(x)是一次函数，若f(f(x)) = 4x + 8，求f(x)的解析式?

解：设$f(x)=ax+b(a\neq 0)$，　**设**

则$f(f(x))=f(ax+b)=a(ax+b)+b=a^2x+ab+b.$

又$f(f(x))=4x+8$，$\therefore a^2x+ab+b=4x+8$，

列 即$\begin{cases}a^2=4,\\ ab+b=8,\end{cases}$ 解得$\begin{cases}a=2,\\ b=\dfrac{8}{3}\end{cases}$ 或$\begin{cases}a=-2,\\ b=-8.\end{cases}$ **求**

其中$x\in R$。

例4： 已知函数f(x)是一次函数，若f(f(x)) = 4x + 8，求f(x)的解析式?

解：设$f(x)=ax+b(a\neq 0)$，　**设**

则$f(f(x))=f(ax+b)=a(ax+b)+b=a^2x+ab+b.$

又$f(f(x))=4x+8$，$\therefore a^2x+ab+b=4x+8$，

列 即$\begin{cases}a^2=4,\\ ab+b=8,\end{cases}$ 解得$\begin{cases}a=2,\\ b=\dfrac{8}{3}\end{cases}$ 或$\begin{cases}a=-2,\\ b=-8.\end{cases}$ **求**

$\therefore f(x)=2x+\dfrac{8}{3}$或$f(x)=-2x-8.$　**写**

其中$x\in R$。

巩固练习4： 已知$f(x)$为二次函数，且$f(x+1)+f(x-1)=2x^2-4x$，求$f(x)$？

巩固练习4：已知$f(x)$为二次函数，且$f(x+1)+f(x-1)=2x^2-4x$，求$f(x)$？

解：设$f(x)=ax^2+bx+c(a\neq 0)$，则

$$f(x+1)+f(x-1)=a(x+1)^2+b(x+1)+c+a(x-1)^2+b(x-1)+c$$

$$=2ax^2+2bx+2a+2c=2x^2-4x,$$

巩固练习4：已知$f(x)$为二次函数，且$f(x+1)+f(x-1)=2x^2-4x$，求$f(x)$？

解：设$f(x)=ax^2+bx+c(a\neq 0)$，则

$$f(x+1)+f(x-1)=a(x+1)^2+b(x+1)+c+a(x-1)^2+b(x-1)+c$$

$$=2ax^2+2bx+2a+2c=2x^2-4x,$$

所以$\begin{cases}2a=2,\\2b=-4,\\2a+2c=0,\end{cases}$ 所以$\begin{cases}a=1,\\b=-2,\\c=-1,\end{cases}$

巩固练习4： 已知$f(x)$为二次函数，且$f(x+1)+f(x-1)=2x^2-4x$，求$f(x)$？

解：设$f(x)=ax^2+bx+c(a\neq 0)$，则

$$f(x+1)+f(x-1)=a(x+1)^2+b(x+1)+c+a(x-1)^2+b(x-1)+c$$

$$=2ax^2+2bx+2a+2c=2x^2-4x,$$

所以$\begin{cases}2a=2,\\2b=-4,\\2a+2c=0,\end{cases}$ 所以$\begin{cases}a=1,\\b=-2,\\c=-1,\end{cases}$

所以$f(x)=x^2-2x-1$，$x\in R$.

题型：已知$f(x)$与$f\left(\frac{1}{x}\right)$的关系式，或$f(x)$与$f(-x)$关系式

题型：已知$f(x)$与$f\left(\frac{1}{x}\right)$的关系式，或$f(x)$与$f(-x)$关系式

方法：① 用$\frac{1}{x}$替换x，或用$-x$替换x

②解方程组

例5：已知$f(x)+2f\left(\frac{1}{x}\right)=2x+1$，$f(x)$的解析式？

其中$x\in(-\infty,\ 0)\cup\ (0,\ +\infty)$。

例5：已知$f(x)+2f\left(\frac{1}{x}\right)=2x+1$，$f(x)$的解析式？

解：因为$f(x)+2f\left(\frac{1}{x}\right)=2x+1$ ①

所以$f\left(\frac{1}{x}\right)+2f(x)=\frac{2}{x}+1$ ②

①-②×2 得$-3f(x)=2x-\frac{4}{x}-1$

所以$f(x)=-\frac{2}{3}x+\frac{4}{3x}+\frac{1}{3}$

其中$x\in(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$。

巩固练习5： 已知f(x)＋2f(-x)＝x^2＋2x，求f(x)的解析式？

其中$x \in R$。

巩固练习5： 已知f(x)+2f(-x)=x^2+2x，求f(x)的解析式？

解：因为$f(x)+2f(-x)=x^2+2x$ ①

所以$f(-x)+2f(x)=x^2-2x$ ②

①-②×2 得$-3f(x)=-x^2+6x$

所以$f(x)=\frac{1}{3}x^2-2x$

其中$x\in R$。

求函数解析式常用方法

(1)代入法

题型：已知$f(x)$的解析式，求$f($ 😊 $)$的解析式

方法：将 😊 整体代入到$f(x)$解析式中，替换x

(2)换元法

题型：已知$f($ 😊 $)$的解析式，求$f(x)$的解析式

方法：①换元（设t=😊 ，注意t的取值范围）

②反解x（用t表示x）

③代入，换回（把t直接写成x）

求函数解析式常用方法

(3)配凑法

方法：配凑法就是将解析式凑成 $f($ ☺ $)$里面的形式

(4)待定系数法

题型：函数类型给定（一次、二次、反比例等）

方法：① 设（函数类型）

② 代（代入方程）

③ 等（系数相等）

④ 解（解出系数）

求函数解析式常用方法

(5)方程组法

题型：已知$f(x)$与$f\left(\frac{1}{x}\right)$的关系式，或$f(x)$与$f(-x)$关系式

方法：①用$\frac{1}{x}$替换x，或用$-x$替换x

②解方程组